**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM**
**KHOA TOÁN – TIN**



# Báo Cáo

***ĐỀ TÀI:*** ***Mô phỏng biến động giá cổ phiếu ABC***

**Giáo viên hướng dẫn** : Phan Trần Đức Minh
**Sinh viên thực hiện** : Nguyễn Trương Quỳnh Nhi
**Mã sinh viên** : 3110525029
**Lớp** : 25CKDL

*Ngày 22 tháng 10 năm 2026*

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM**
**KHOA TOÁN – TIN**

# BÁO CÁO

## MÔN HỌC: PYTHON

***ĐỀ TÀI:***

# MÔ PHỎNG BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU ABC

**Giáo viên hướng dẫn** : Phan Trần Đức Minh
**Sinh viên thực hiện** : Nguyễn Trương Quỳnh Nhi
**Mã số sinh viên** : 3110525029
**Lớp** : 25CKDL

*Đà Nẵng, tháng 10 năm 2026*

# MỤC LỤC

**1 Giới thiệu và dữ liệu** **2**

**2 Quá trình thực hiện** **2**

**3 Giải thích mã Python** **2**

3.1 Xử lý dữ liệu `data_service.py` . . . . . 2
3.2 Vẽ biểu đồ `charts.py` . . . . . 3
3.3 Mô phỏng biến động `animate.py` . . . . . 3
3.4 Chạy chương trình `main.py` . . . . . 3

**4 Trả lời các câu hỏi** **4**

4.1 Biến động giá theo tháng . . . . . 4
4.2 Đánh giá biến động giá theo quý . . . . . 6
4.3 Xác định ngày giao dịch bất thường . . . . . 7
4.4 So sánh phân bố giá nửa đầu và nửa cuối năm . . . . . 8
4.5 Đánh giá xu hướng giá cả năm và biên độ dao động lớn nhất . . . . . 8
4.6 Vì sao đường biểu diễn đi xuống nhưng có màu xanh? . . . . . 9

**5 Kết luận** **9**

**6 Sản phẩm** **9**

**Tài liệu tham khảo** **10**

# 1 Giới thiệu và dữ liệu

Bài báo cáo mô phỏng biến động giá của mã cổ phiếu ABC trong một năm (365 ngày) từ tệp dữ liệu `abc-25.csv`. Mỗi dòng của tệp ứng với một ngày giao dịch gồm 7 mức giá: giá mở cửa, 5 mức giá ở các phiên tiếp theo và giá đóng cửa.

Các quy ước về giá :

- **Giá tham chiếu** (màu vàng): giá đóng cửa của ngày giao dịch liền trước. Với ngày đầu tiên, báo cáo giả định giá tham chiếu là 10 000 (vì giá ngày 1 chạm đúng 9 000 và 11 000, tức sàn và trần của mốc 10 000).
- **Giá sàn** (màu xanh dương): bằng 90% giá tham chiếu.
- **Giá trần** (màu tím): bằng 110% giá tham chiếu.
- Giá giao dịch nhỏ hơn giá tham chiếu (khác sàn) có màu **đỏ**, lớn hơn giá tham chiếu (khác trần) có màu **xanh lá**.

Báo cáo giả định ngày đầu tiên của dữ liệu là 01/01/2025 để chia dữ liệu theo tháng và theo quý. Sử dụng ba thư viện `numpy`, `pandas` và `matplotlib`.

# 2 Quá trình thực hiện

1. Đọc dữ liệu bằng `pandas`, gán tên cột, tạo cột ngày, tính giá tham chiếu, giá sàn, giá trần và các cột phụ (giá trung bình ngày, giá cao nhất, giá thấp nhất, tháng, quý).
2. Lập các bảng thống kê theo tháng, theo quý và bảng các ngày có yếu tố bất thường.
3. Vẽ các biểu đồ tĩnh: biểu đồ cột giá trung bình theo tháng, biểu đồ hộp theo tháng, tổ chức đồ phân bố giá nửa đầu và nửa cuối năm.
4. Xuất các bảng sang định dạng LaTeX để đưa vào báo cáo.
5. Xây dựng animation gồm hai biểu đồ (nến và đường giá) và xuất thành video.
6. Viết trang web `index.html` trình bày kết quả và đăng lên GitHub Pages.
7. Soạn báo cáo bằng LaTeX và slide trình chiếu.

# 3 Giải thích mã Python

Mã nguồn được tách thành các mô-đun nhỏ để dễ kiểm tra và sửa lỗi.

## 3.1 Xử lý dữ liệu `data_service.py`

```
def load_data(path="data/abc-25.csv",
              start="2025-01-01", ref0=10000):
    df = pd.read_csv(path, header=None, names=COLS)
    df["date"] = pd.date_range(start, periods=len(df))
    df["ref"] = df["close"].shift(1).fillna(ref0)
```

```
    df["floor"] = df["ref"] * 0.9
    df["ceil"] = df["ref"] * 1.1
    return df
```

Hàm đọc dữ liệu CSV, tạo ngày giao dịch và xác định giá tham chiếu, giá sàn và giá trần.

## 3.2 Vẽ biểu đồ `charts.py`

```
def bar_monthly_mean(t, path="out/bar_thang.png"):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
    ax.bar(THANG, t["gia_tb"])
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(path, dpi=150)
    plt.close(fig)
```

Trực quan hóa dữ liệu , hàm tạo biểu đồ cột thể hiện giá trung bình theo tháng và lưu kết quả dưới dạng ảnh PNG.

## 3.3 Mô phỏng biến động `animate.py`

```
def mau(price, ref, floor, ceil, tol=1e-6):
    if abs(price - ceil) < tol:
        return TIM
    if abs(price - floor) < tol:
        return DUONG
    if abs(price - ref) < tol:
        return VANG
    return XANH if price > ref else DO
```

Hàm xác định màu sắc của giá dựa trên mức giá trần, giá sàn và giá tham chiếu để tạo hoạt ảnh. Tạo video mô phỏng gồm hai biểu đồ nền đen.

- Mỗi ngày có 7 mức giá nên mỗi **khung hình tương ứng một mức giá**: toàn năm có $365 \times 7 = 2555$ khung hình. Với 21 khung hình mỗi giây, video dài khoảng 2 phút; có thể điều chỉnh bằng các tham số `fps` và `step`.
- Biểu đồ trên vẽ nến từng ngày, biểu đồ dưới vẽ đường giá cùng ba đường mốc: giá tham chiếu (vàng), giá sàn (xanh dương), giá trần (tím).
- Hàm `mau` quyết định màu của mỗi mức giá bằng cách so với giá tham chiếu của ngày đó.
- Trục tung tự co giãn theo đỉnh giá đã đạt tới; có chú thích màu, nhãn quý, nhãn "KỊCH TRẦN"/"KỊCH SÀN" và ghi chú đỉnh, đáy hiện ra khi video chạy tới ngày tương ứng.

## 3.4 Chạy chương trình `main.py`

```
df = load_data()
t = monthly_table(df)
charts.bar_monthly_mean(t)
charts.box_monthly(df)
charts.hist_half_years(df, COLS)
```

Chương trình đọc dữ liệu, thống kê giá và gọi các hàm để tạo biểu đồ phân tích.

# 4 Trả lời các câu hỏi

## 4.1 Biến động giá theo tháng

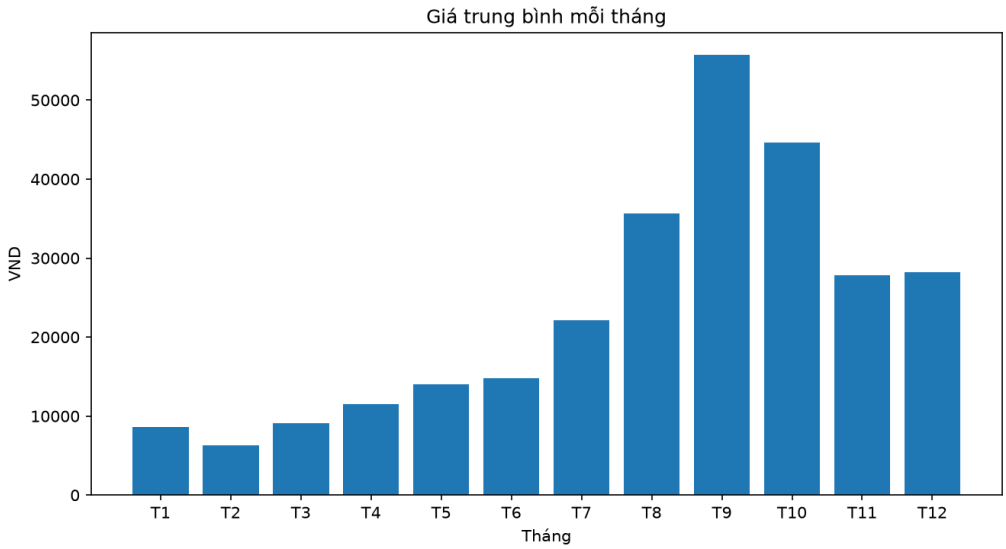
Bảng 1: Thống kê giá theo tháng

| month | gia tb | do lech chuan | cao nhat | thap nhat | bien do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8573 | 1780 | 12988 | 4812 | 8177 |
| 2 | 6341 | 828 | 8498 | 4333 | 4165 |
| 3 | 9100 | 2490 | 15377 | 5768 | 9609 |
| 4 | 11488 | 834 | 14540 | 8828 | 5713 |
| 5 | 14020 | 2557 | 21814 | 8214 | 13600 |
| 6 | 14787 | 2003 | 20951 | 10547 | 10404 |
| 7 | 22118 | 3080 | 29530 | 14597 | 14933 |
| 8 | 35672 | 8728 | 64581 | 23847 | 40733 |
| 9 | 55749 | 11474 | 89988 | 34527 | 55461 |
| 10 | 44674 | 2853 | 53613 | 33994 | 19619 |
| 11 | 27797 | 4855 | 41133 | 18010 | 23122 |
| 12 | 28252 | 3712 | 39356 | 19769 | 19586 |

Giá trung bình phản ánh mức giá điển hình của từng tháng. Độ lệch chuẩn cho biết mức độ phân tán của giá quanh giá trung bình: độ lệch chuẩn càng lớn thì giá biến động càng mạnh. Biên độ dao động được xác định bằng giá cao nhất trừ giá thấp nhất.

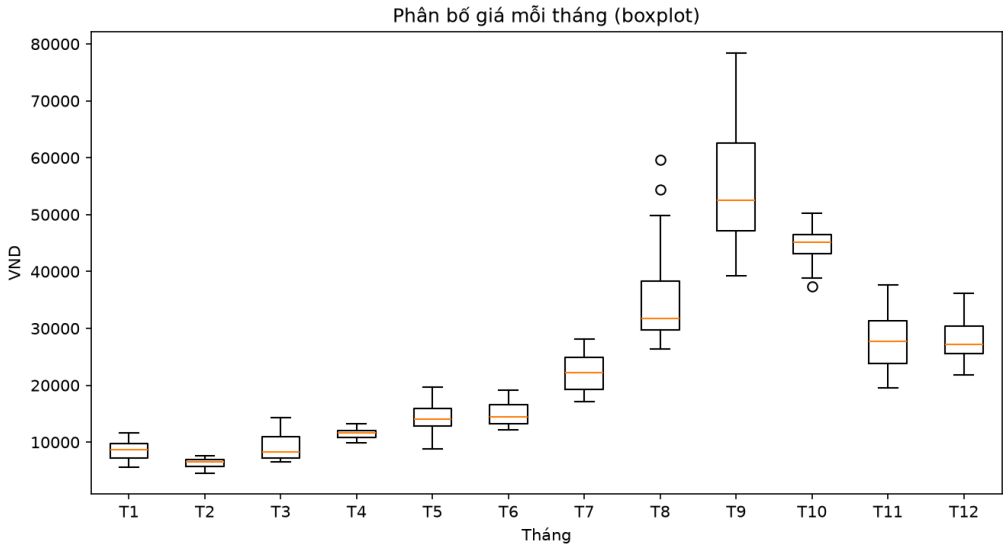
**Nhận xét.**

- Giá trung bình khởi đầu ở mức 8 573 (tháng 1), giảm xuống thấp nhất 6 341 vào tháng 2, sau đó tăng liên tục đến đỉnh 55 749 vào tháng 9. Từ tháng 10 giá giảm: 44 674 (tháng 10), 27 797 (tháng 11) và 28 252 (tháng 12).
- Độ lệch chuẩn lớn nhất ở tháng 9 (11 474), tiếp theo là tháng 8 (8 728); nhỏ nhất ở tháng 2 (828) và tháng 4 (834). Như vậy giá cao thường đi kèm biến động mạnh.
- **Tháng có biên độ dao động mạnh nhất là tháng 9**: giá cao nhất 89 988, thấp nhất 34 527, biên độ khoảng 55 461.




Hình 1: Biểu đồ cột giá trung bình mỗi tháng

Biểu đồ cột giúp so sánh giá trung bình giữa các tháng. Tháng có cột cao nhất là tháng có giá trung bình lớn nhất; tháng có cột thấp nhất là tháng có giá trung bình nhỏ nhất. Sự thay đổi chiều cao của các cột cho thấy sự thay đổi mức giá trong năm.




Hình 2: Biểu đồ hộp phân bố giá theo tháng

Biểu đồ hộp thể hiện trung vị, khoảng tứ phân vị và mức độ phân tán của giá trong từng tháng. Hộp càng cao thì khoảng tứ phân vị càng lớn, cho thấy giá ở 50% số quan sát trung tâm phân tán rộng hơn. Các điểm nằm xa phần lớn dữ liệu, nếu được biểu diễn, có thể là những giá trị ngoại lệ.

**Giải thích biểu đồ hộp.** Mỗi hộp biểu diễn giá trung bình ngày trong một tháng: cạnh dưới và cạnh trên của hộp là tứ phân vị thứ nhất và thứ ba, vạch giữa là trung vị, hai "râu" là phạm vi giá thông thường, các chấm nằm ngoài râu là điểm ngoại lai.

- Hộp của tháng 9 nằm cao nhất và cũng rộng nhất (từ khoảng 47 200 đến 62 600, trung vị khoảng 52 500), cho thấy giá vừa cao vừa phân tán mạnh.
- Hộp của tháng 8 cũng rộng và có 2 điểm ngoại lai; tháng 10 có 1 điểm ngoại lai.
- Hộp của tháng 2 và tháng 4 rất hẹp, cho thấy giá ổn định trong hai tháng này.
- Vị trí các hộp đi lên từ tháng 2 đến tháng 9 rồi đi xuống, phù hợp với xu hướng tăng rồi giảm của giá trung bình.

## 4.2 Đánh giá biến động giá theo quý

Bảng 2: Thống kê biến động giá theo (cột "thay doi %" là mức thay đổi từ giá tham chiếu đầu quý đến giá đóng cửa cuối quý)

| quarter | gia tb | do lech chuan | cao nhat | thap nhat | dong cua cuoi | bien do | thay doi % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8060.3 | 2182.8 | 15377.0 | 4332.8 | 13218.4 | 11044.3 | 32.2 |
| 2 | 13438.0 | 2384.9 | 21814.0 | 8213.8 | 16218.8 | 13600.2 | 22.7 |
| 3 | 37651.8 | 16177.1 | 89988.3 | 14596.9 | 46420.1 | 75391.3 | 186.2 |
| 4 | 33637.3 | 8795.1 | 53613.1 | 18010.3 | 23983.0 | 35602.8 | -48.3 |

Độ lệch chuẩn cho biết mức độ phân tán của giá trong quý. Quý có độ lệch chuẩn lớn thường có mức biến động giá rộng . Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ, cần xem đồng thời độ lệch chuẩn, biên độ dao động và tỷ lệ thay đổi giá.

Quý có tỷ lệ thay đổi dương thể hiện giá đóng cửa cuối quý cao hơn mức giá tham chiếu đầu quý . Ngược lại, tỷ lệ âm thể hiện giá đóng cửa cuối quý thấp hơn mức tham chiếu đó. Việc so sánh bốn quý giúp nhận diện giai đoạn giá tăng, giảm hoặc biến động mạnh.

**Nhận xét:**

- **Quý 1:** giá trung bình khoảng 8 060, biến động nhỏ (độ lệch chuẩn khoảng 2 183), giá tăng khoảng 32,2% trong quý.
- **Quý 2:** giá trung bình khoảng 13 438, biến động vẫn nhỏ (khoảng 2 385), giá tăng khoảng 22,7%.
- **Quý 3:** giá bùng nổ, trung bình khoảng 37 652, độ lệch chuẩn khoảng 16 177 và biên độ khoảng 75 391, đều lớn nhất năm; giá tăng khoảng 186,2%. Đỉnh của cả năm nằm trong quý này.
- **Quý 4:** giá trung bình khoảng 33 637, biến động giảm (độ lệch chuẩn khoảng 8 795), giá giảm khoảng 48,3% trong quý.

Tóm lại hai quý đầu tăng chậm và ổn định, quý 3 tăng mạnh và biến động nhất, quý 4 điều chỉnh giảm.

## 4.3 Xác định ngày giao dịch bất thường

Hàm `abnormal_days()` trong file `data_service.py` xác định những ngày có ít nhất một trong các dấu hiệu : giá đóng cửa bằng giá sàn, giá đóng cửa bằng giá trần, giá đóng cửa bằng giá tham chiếu, hoặc toàn bộ phiên giao dịch nằm ở giá sàn hay giá trần.

Bảng dưới đây được tạo tự động từ kết quả chương trình.

Bảng 3: Danh sách ngày giao dịch bất thường

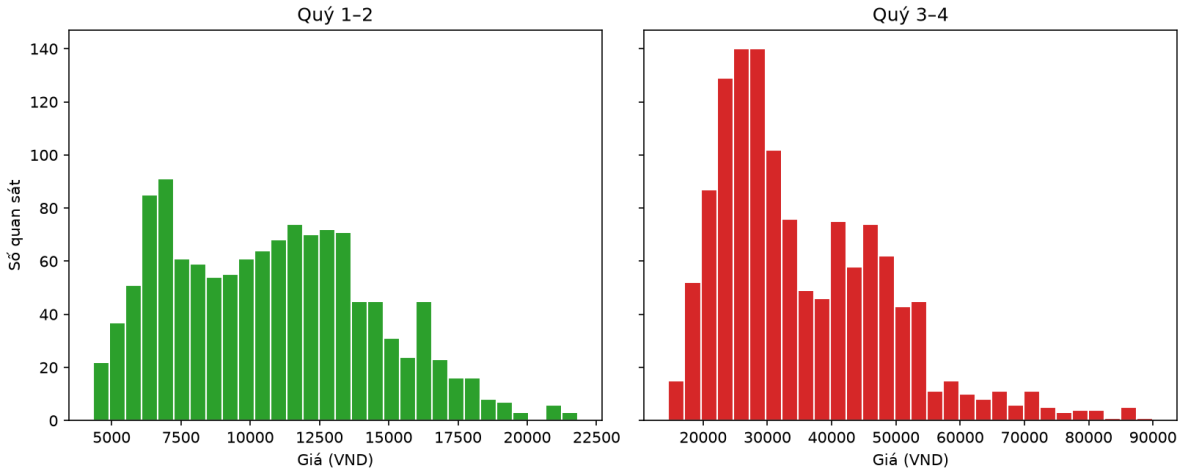
| date | ref | floor | ceil | close | dong cua san | dong cua tran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 10000 | 9000 | 11000 | 11000 | False | True |
| 03/01/2025 | 11808 | 10627 | 12988 | 10627 | True | False |
| 04/01/2025 | 10627 | 9564 | 11690 | 9564 | True | False |
| 05/01/2025 | 9564 | 8608 | 10521 | 8608 | True | False |
| 06/01/2025 | 8608 | 7747 | 9469 | 9469 | False | True |
| 07/01/2025 | 9469 | 8522 | 10415 | 10415 | False | True |
| 08/01/2025 | 10415 | 9374 | 11457 | 9374 | True | False |
| 10/01/2025 | 9160 | 8244 | 10076 | 10076 | False | True |
| 13/01/2025 | 9231 | 8308 | 10154 | 8308 | True | False |
| 14/01/2025 | 8308 | 7477 | 9139 | 9139 | False | True |
| 15/01/2025 | 9139 | 8225 | 10053 | 10053 | False | True |
| 17/01/2025 | 9648 | 8683 | 10613 | 8683 | True | False |
| 19/01/2025 | 8166 | 7349 | 8983 | 8983 | False | True |
| 21/01/2025 | 9085 | 8176 | 9993 | 8176 | True | False |
| 22/01/2025 | 8176 | 7358 | 8994 | 7358 | True | False |

Giá tham chiếu được xác định bằng giá đóng cửa của ngày trước đó; riêng ngày đầu tiên sử dụng giá tham chiếu ban đầu là 10 000. Giá sàn và giá trần lần lượt bằng 90% và 110% giá tham chiếu.

Bảng LaTeX hiện tại chỉ xuất tối đa 15 dòng đầu tiên của danh sách bất thường. Nên, bảng này có thể chưa bao gồm toàn bộ các ngày được phát hiện. Kết quả:

- Tổng cộng có **219 ngày** bất thường (khoảng 60% số ngày), trong đó 95 ngày đóng cửa ở giá sàn và 124 ngày đóng cửa ở giá trần.
- Không có ngày nào đóng cửa đúng bằng giá tham chiếu, và không có ngày nào cả 7 mức giá cùng chạm sàn hoặc trần.

## 4.4 So sánh phân bố giá nửa đầu và nửa cuối năm




Hình 3: Tổ chức đồ giá của hai quý đầu năm (trái) và hai quý cuối năm (phải)

Trục hoành biểu diễn mức giá, còn trục tung biểu diễn số lượng quan sát trong mỗi khoảng giá. Cột cao cho biết có nhiều quan sát nằm trong khoảng giá tương ứng.

Khi so sánh hai biểu đồ, có thể xem xét vị trí tập trung của các cột và độ rộng của vùng phân bố. Nếu phân bố của nửa năm sau dịch sang phải, điều đó cho thấy các mức giá ở nửa năm sau có xu hướng cao hơn. Nếu phân bố trải rộng hơn, mức giá quan sát được phân tán trên khoảng rộng hơn.

**Nhận xét.**

- Hai quý đầu năm: giá tập trung ở vùng thấp, trung vị khoảng 10 700, 80% số quan sát nằm trong khoảng 6 300 đến 16 000.
- Hai quý cuối năm: phân bố dịch hẳn sang vùng giá cao, trung vị khoảng 31 700 và trải rộng hơn nhiều, 80% số quan sát nằm trong khoảng 21 600 đến 52 800.
- Giá trung bình của nửa cuối năm (khoảng 35 600) gấp hơn ba lần nửa đầu năm (khoảng 10 800).

## 4.5 Đánh giá xu hướng giá cả năm và biên độ dao động lớn nhất

Xu hướng giá trong năm được đánh giá thông qua sự thay đổi của các mức giá theo thời gian, kết hợp với giá cao nhất, giá thấp nhất và biên độ dao động trong từng ngày.

Không nên kết luận giá tăng hoặc giảm liên tục chỉ dựa vào một vài ngày riêng lẻ; cần quan sát toàn bộ đường biểu diễn để đánh giá xu hướng chung.

**Xu hướng.** Giá khởi đầu quanh 10 000, giảm xuống đáy 4 333 vào ngày 07/02/2025, sau đó tăng dần trong các tháng 3 đến 7, tăng rất nhanh trong tháng 8 và đạt đỉnh 89 988 vào ngày 06/09/2025. Sau đỉnh giá giảm dần và kết thúc năm ở mức đóng cửa khoảng 23 983. Như vậy xu hướng chung trong năm là tăng mạnh đến giữa quý 3 rồi điều chỉnh giảm. Trong 365 ngày có 194 ngày giá đóng cửa cao hơn giá tham chiếu và 171 ngày thấp hơn.

**Biên độ dao động lớn nhất.**

- Trong toàn năm: biên độ giữa đỉnh và đáy khoảng **85 655** (89 988 trừ 4 333), từ ngày 07/02 đến ngày 06/09.
- Trong một ngày: biên độ lớn nhất khoảng **16 362**, xảy ra vào ngày **06/09/2025**, trùng với ngày giá đạt đỉnh.

### 4.6 Vì sao đường biểu diễn đi xuống nhưng có màu xanh?

Trong file `animate.py`, hàm `mau()` xác định màu dựa trên việc so sánh giá hiện tại với giá tham chiếu của ngày, chứ không dựa trực tiếp vào hướng đi lên hay đi xuống của đường biểu diễn.

Quy tắc tô màu được cài đặt như sau:

- Màu tím: giá bằng giá trần.
- Màu xanh dương: giá bằng giá sàn.
- Màu vàng: giá bằng giá tham chiếu.
- Màu xanh lá: giá cao hơn giá tham chiếu.
- Màu đỏ: giá thấp hơn giá tham chiếu.

Vì vậy, đường biểu diễn có thể đi xuống nhưng vẫn có màu xanh lá nếu mức giá hiện tại vẫn cao hơn giá tham chiếu của ngày đó. Màu của một mức giá không phụ thuộc vào việc giá tăng hay giảm so với điểm liền trước, mà được xác định bằng cách **so sánh với giá tham chiếu của ngày đó** (giá đóng cửa của ngày hôm trước). Giá lớn hơn giá tham chiếu (và khác giá trần) thì có màu xanh lá. Vì vậy một đoạn đường có thể đi xuống so với phiên ngay trước nhưng vẫn cao hơn giá tham chiếu, nên vẫn có màu xanh.

**Ví dụ từ dữ liệu.** Ngày 02/01/2025 có giá tham chiếu 11 000 và giá trần 12 100. Các mức giá trong ngày lần lượt là 11 466; 9 938; 12 091; 12 100; 12 100; 11 579; 11 808. Từ mức giá thứ 5 (12 100) xuống mức giá thứ 6 (11 579), đường đi xuống; tuy nhiên 11 579 vẫn lớn hơn giá tham chiếu 11 000 và khác giá trần nên vẫn có màu xanh lá. Trong dữ liệu có 159 trường hợp như vậy (giá giảm so với phiên trước nhưng vẫn nằm giữa giá tham chiếu và giá trần của ngày).

## 5 Kết luận

Cổ phiếu ABC trong năm quan sát có xu hướng tăng rất mạnh từ giữa năm, đạt đỉnh vào ngày 06/09 rồi điều chỉnh giảm. Tháng 9 và quý 3 là giai đoạn biến động mạnh nhất. Phần lớn số ngày (khoảng 60%) có giá đóng cửa chạm sàn hoặc trần, cho thấy biên độ giá trong ngày thường bị giới hạn bởi quy định sàn và trần.

## 6 Sản phẩm

- Video mô phỏng: `out/abc.mp4`
- Trang web: `https://nguyentruongquynhnhi.github.io/mophong_chungkhoan/`
- Mã nguồn: `main.py`, `data_service.py`, `charts.py`, `animate.py`, `latex_export.py` cùng các tệp `.tex`.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. pandas Development Team. *pandas Documentation*. `https://pandas.pydata.org/docs/`

2. NumPy Developers. *NumPy Documentation*. `https://numpy.org/doc/`

3. Matplotlib Development Team. *Matplotlib Documentation*. `https://matplotlib.org/stable/`

4. Python Software Foundation. *Python Documentation*. `https://docs.python.org/3/`

5. McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis*. 3rd edition. O'Reilly Media.